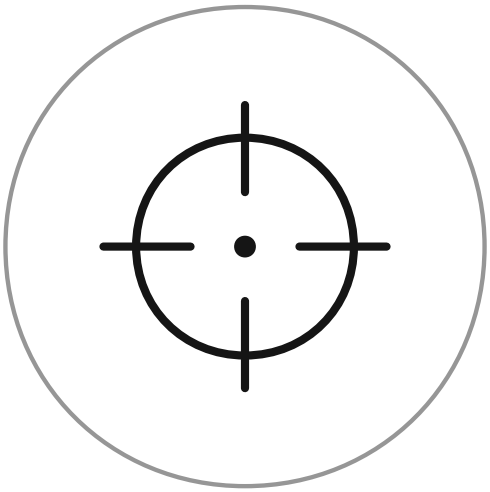


TARGET TRAINING

고림고 1학년 공통수학2 기말 대비 프린트

명제 · 함수와 그래프 · 20문항

수학은유강

해설 SOLUTIONS

01 정답 ①

$P=\{x\,|\,x\le 1 \text{ 또는 } x\ge 4\},\ Q=\{x\,|\,0\le x\le \frac{k}{3}\}$

반례는 $\sim q$를 만족하고 p를 만족하지 않는 x, 즉

$Q^C\cap P^C$의 원소

$P^C=\{x\,|\,1<x<4\}$의 정수는 $2,\ 3$

3은 반례 $\rightarrow 3>\frac{k}{3}$, 즉 $k<9$

2는 반례가 아님 $\rightarrow 2\le\frac{k}{3}$, 즉 $k\ge 6$

$k=6,\ 7,\ 8$이므로 합은 21

02 정답 10

$q:(x-a)^2<1$, 즉 $a-1<x<a+1$

$g(x)=x^2-ax+a$라 하면 Q밖($x\le a-1$ 또는

$x\ge a+1$)에서는 $x^2-2ax+a^2-1\ge 0$

$p\rightarrow q$가 참 $\Leftrightarrow$ Q밖에서 $g(x)\ge 0$

(i) 판별식 $a^2-4a\le 0$, 즉 $0\le a\le 4$이면 항상 $g(x)\ge 0$

(ii) $a<0$ 또는 $a>4$이면 $g(x)<0$인 구간이

$[a-1,\ a+1]$안에 있어야 한다

$g(a-1)=1>0,\ g(a+1)=2a+1\ge 0$, 축 $\frac{a}{2}$가

$[a-1,\ a+1]$안 $\rightarrow -\frac{1}{2}\le a\le 2$

(ii)에 해당하는 정수는 없다

정수 $a=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4$이므로 합은 10

03 정답 16

$f_q(x)+f_r(x)=4\ \Leftrightarrow\ f_q(x)=f_r(x)=2\ \Leftrightarrow\ x\notin Q$

이고 $x\notin R$

$\sim q$는 $(x-2)\left(x-\frac{a}{2}\right)\le 0$, $\sim r$는 $-3\le x\le 9$

(i) $\frac{a}{2}\ge 2$이면 정수 $2,\ 3,\ \cdots$가 3개 $\rightarrow 4\le\frac{a}{2}<5\rightarrow$

$a=8,\ 9$

(ii) $\frac{a}{2}<2$이면 정수 $0,\ 1,\ 2$가 되어야 $\rightarrow -1<\frac{a}{2}\le 0$

$\rightarrow a=-1,\ 0$

합은 $8+9+(-1)+0=16$

04 정답 96

(나) $(b-8)(b+1)<0\rightarrow -1<b<8\rightarrow$

$A\subset\{1,\ 2,\ \cdots,\ 7\}$

04 이어서 정답 96

(가) $\frac{1}{2}a^2$이 10이하의 자연수 $\rightarrow a=2\ (2)$ 또는

$a=4\ (8)$

A는 $\{1,\ \cdots,\ 7\}$의 부분집합 중 2 또는 4를 원소로

갖는 것

$2^7-2^5=128-32=96$

05 정답 ③

$P=A_n\cap A_{2n}=A_{2n},\ R=A_{12}\cap A_{16}=A_{48}=\{48,\ 96\}$

$p:q$이기 위한 필요조건, 충분조건 아님 $\rightarrow Q\subsetneq P$

$A_8\cup A_{12}\subset A_{2n}\rightarrow 2n$은 8과 12의 공약수 $\rightarrow$

$2n=4,\ a=2$

$p:r$이기 위한 충분조건, 필요조건 아님 $\rightarrow P\subsetneq R$

$A_{2n}\subsetneq\{48,\ 96\}\rightarrow A_{2n}=\{96\},\ 2n=96,\ b=48$

$a+b=50$

06 정답 ③

$a<0<b$이면 $a-2b<0$이므로 $a>0,\ b<0$

$c=-b>0$이라 하면 $a+2c=6,\ \frac{2}{a}-\frac{1}{b}=\frac{2}{a}+\frac{1}{c}$

$\left(\frac{2}{a}+\frac{1}{c}\right)(a+2c)=4+\frac{4c}{a}+\frac{a}{c}\ge 4+2\sqrt{4}=8$

$\frac{2}{a}+\frac{1}{c}\ge\frac{8}{6}=\frac{4}{3}$ $\left(\text{등호는 } a=2c,\ \text{즉 } a=3,\ b=-\frac{3}{2}\right)$

최솟값은 $\frac{4}{3}$

07 정답 2

$\overline{\mathrm{BC}}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$, A에서 BC까지의

높이 $h=\frac{4\times 2}{2\sqrt{5}}=\frac{4}{\sqrt{5}}$

직사각형의 세로를 y라 하면 위의 작은 삼각형과 닮음이므로

가로 $=2\sqrt{5}\left(1-\frac{y}{h}\right)$

넓이 $=2\sqrt{5}\,y\left(1-\frac{y}{h}\right)$는 $y=\frac{h}{2}$일 때 최대

최댓값 $=2\sqrt{5}\times\frac{h}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{2\sqrt{5}\times\frac{4}{\sqrt{5}}}{4}=2$

08 정답 -1

(가) $a(ax+b)+b=x\rightarrow a^2=1,\ b(a+1)=0$

(나) $a(3x+1)+b=3(ax+b)+1\rightarrow a=2b+1$

$a=1$이면 $b=0\rightarrow f(x)=x,\ f(2)=2$

$a=-1$이면 $b=-1\rightarrow f(x)=-x-1,\ f(2)=-3$

08 이어서 정답 -1

합은 $2+(-3)=-1$

09 정답 9

$f(x)=x^2-6x+4$ 또는 $f(x)=-x^2+8x-8$
$x=1$일 때 -1 또는 -1, $x=6$일 때 4 또는 4 $\rightarrow$
$f(1)=-1$, $f(6)=4$
$x=5$일 때 -1 또는 7 $\rightarrow$일대일이므로 $f(5)=7$
$x=3$일 때 -5 또는 7 $\rightarrow$ $f(3)=-5$
$x=2$일 때 -4 또는 4 $\rightarrow$ $f(2)=-4$, $x=4$일 때 -4 또는 8 $\rightarrow$ $f(4)=8$
치역 $\{-1,\ -4,\ -5,\ 8,\ 7,\ 4\}$의 합은 9

10 정답 423

$f(x)=y$인 x는 $x=2y$ (짝수) 또는 $x=y-3$ ($y-3$이 홀수인 자연수일 때)
$f(\square)=27$ $\rightarrow$ 54 ($27-3=24$는 짝수라 안 됨)
$f(\square)=54$ $\rightarrow$ $108,\ 51$
$f(\square)=108$ $\rightarrow$ $216,\ 105$ / $f(\square)=51$ $\rightarrow$ 102 (48은 짝수라 안 됨)
$a=216,\ 105,\ 102$이므로 합은 423

11 정답 ④

(가) $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$이 모두 다르다 $\rightarrow$
$5\times4\times3=60$가지
$f(4)$, $f(5)$는 자유 $\rightarrow$ $60\times5\times5=1500$
(나) 이 중 일대일대응 $5!=120$개를 뺀다
$1500-120=1380$

12 정답 ③

(나) $(f^{-1}(1),\ f^{-1}(3))=(4,\ 1)$ 또는 $(5,\ 2)$
(i) $f(4)=1$, $f(1)=3$ $\rightarrow$ (가)에서 $f(3)=4$, $f^{-1}(2)\le5$
$\rightarrow$합 $\le1+5=6$
(ii) $f(5)=1$, $f(2)=3$ $\rightarrow$ (가)에서
$\{f(1),\ f(3)\}=\{2,\ 5\}$, $f(4)=4$
$f(3)=2$이면 $f^{-1}(2)=3$ $\rightarrow$합 $4+3=7$
최댓값은 7

13 정답 ③

ㄱ. $f(4)=-1$, $f(-1)=8$ (참)

13 이어서 정답 ③

ㄴ. $f(x)=15$ $\rightarrow$ $x=-2$, $f(x)=-2$ $\rightarrow$ $x=6$,
$f(x)=6$ $\rightarrow$ $x=-\frac{5}{7}$
$(g\circ g\circ g)(15)=-\frac{5}{7}$ (거짓)

ㄷ. $y=f(x)$와 $y=x$의 교점 $\left(\frac{2}{3},\ \frac{2}{3}\right)$
$f(s)=t$, $f(t)=s$ $(s<0<t)$에서 $s=-\frac{1}{5}$, $t=\frac{12}{5}$ $\rightarrow$
교점 $\left(-\frac{1}{5},\ \frac{12}{5}\right)$, $\left(\frac{12}{5},\ -\frac{1}{5}\right)$
$-\frac{1}{5}\le x\le\frac{2}{3}$에서 $g(x)=2-2x$ (직선 하나)
한 부분은 세 점 $\left(-\frac{1}{5},\ \frac{12}{5}\right)$, $(0,\ 1)$, $\left(\frac{2}{3},\ \frac{2}{3}\right)$을
꼭짓점으로 하는 삼각형 $\rightarrow$넓이 $\frac{13}{30}$
다른 부분은 $y=x$에 대칭이라 넓이가 같다
합은 $\frac{13}{15}$ (참) $\rightarrow$ ㄱ, ㄷ

14 정답 ④

$y=\frac{k+1}{x-1}+1$, 점근선 $x=1$, $y=1$
x절편 $-k$, y절편 $-k$
(i) $k+1<0$이면 y절편 $-k>0$이라 제 1, 2, 4사분면
$\rightarrow$ $k=-9,\ \cdots,\ -2$ (8개)
(ii) $k+1>0$이면 $k>0$일 때 네 사분면 모두, $k=0$이면 원점을 지나 제 1, 2, 4사분면
$8+1=9$개

15 정답 ③

직선 AB는 $y=x$, $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2}$
$\mathrm{P}(s^2+2,\ s)$ $(s\ge0)$와 $y=x$ 사이의 거리 $=\frac{s^2-s+2}{\sqrt{2}}$
$s^2-s+2=\left(s-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\ge\frac{7}{4}$
넓이의 최솟값 $=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times\frac{7}{4\sqrt{2}}=\frac{7}{8}$

16

정답 $a\le0$ 또는 $a\ge4$ 또는 $a=\frac{9-\sqrt{17}}{2}$

16 이어서

시작점 $\left(-\frac{a}{2},\ a-4\right)$ 에서 오른쪽 위로 끝없이 올라간다
(마지막은 제 1 사분면)
$a \le 0$ 시작점이 y 축 또는 제 4 사분면 $\rightarrow$ 제 4, 1 사분면 (두 개)
$a \ge 4$ 시작점이 x 축 또는 제 2 사분면 $\rightarrow$ 제 2, 1 사분면 (두 개)
$0 < a < 4$ 시작점이 제 3 사분면 $\rightarrow$ 보통 세 개, 원점을 지날 때만 제 3, 1 사분면 두 개
원점 $\sqrt{a}+a-4=0 \rightarrow \sqrt{a}=4-a$,
$a^2-9a+16=0,\ a=\frac{9-\sqrt{17}}{2}$
$a \le 0$ 또는 $a \ge 4$ 또는 $a=\frac{9-\sqrt{17}}{2}$

17 정답 ③

$y=\frac{2x-7}{x-2}=-\frac{3}{x-2}+2$ 는 $-4 \le x \le -1$ 에서 증가,
$\left(-4,\ \frac{5}{2}\right)$ 에서 $(-1,\ 3)$ 까지
직선 $y=mx$ 가 곡선 아래 $\rightarrow$ 기울기가 점 $\left(-4,\ \frac{5}{2}\right)$ 을 지날 때 최소 $\rightarrow m \ge -\frac{5}{8}$
직선 $y=nx$ 가 곡선 위 $\rightarrow$ 점 $(-1,\ 3)$ 을 지날 때 최대
$\rightarrow n \le -3$
$-\frac{5}{8}+(-3)=-\frac{29}{8}$

18 정답 2

$\mathrm{A}(a,\ \sqrt{a}),\ \mathrm{B}(a,\ \sqrt{k}\sqrt{a}),\ \mathrm{C}(ka,\ \sqrt{k}\sqrt{a}),\ \mathrm{D}(ka,\ k\sqrt{a})$
$\triangle \mathrm{OAB}=\frac{1}{2}\times a\times(\sqrt{k}-1)\sqrt{a}$
$\triangle \mathrm{BCD}=\frac{1}{2}\times(k-1)a\times\sqrt{k}(\sqrt{k}-1)\sqrt{a}$
비 $=(k-1)\sqrt{k}=\sqrt{2} \rightarrow \sqrt{k}=t$ 라 하면
$t^3-t-\sqrt{2}=0,\ t=\sqrt{2}$
$k=2$

19 정답 ⑤

$x \le 1$ 에서 치역 $y \ge 2,\ x>1$ 에서 $y=2-\frac{1}{x-1}<2$
$f^{-1}(4)\ \sqrt{1-x}+2=4 \rightarrow x=-3$

19 이어서 정답 ⑤

$f^{-1}(-3)\ 2-\frac{1}{x-1}=-3 \rightarrow x=\frac{6}{5}$
$f^{-1}\left(\frac{6}{5}\right)\ 2-\frac{1}{x-1}=\frac{6}{5} \rightarrow x=\frac{9}{4}$

20 정답 ⑤

f 는 증가함수이므로 교점은 직선 $y=x$ 위
$\sqrt{4x-2}+a=x \rightarrow x^2-(2a+4)x+a^2+2=0$ 의 두 근 $\alpha,\ \beta$
두 점 사이의 거리 $\sqrt{2}|\alpha-\beta|=2\sqrt{6} \rightarrow (\alpha-\beta)^2=12$
$(2a+4)^2-4(a^2+2)=16a+8=12 \rightarrow a=\frac{1}{4}$